

Corrigé détaillé – TD N01

Logique, ensembles, intervalles et diagnostic

Première générale – spécialité mathématiques

Méthode Un raisonnement lisible commence par l'introduction des objets, distingue clairement les hypothèses des conclusions et se termine par une conclusion explicite. Pour les équations et les inéquations, les transformations sont conduites par équivalences : chaque ligne doit avoir exactement le même ensemble de solutions que la précédente.

Propriété utilisée Pour réfuter une affirmation universelle, un seul contre-exemple suffit. En revanche, quelques exemples favorables ne démontrent jamais une affirmation portant sur tous les nombres. Pour établir une équivalence, il faut démontrer les deux implications.

Vigilance Les symboles $\in$ et $\subset$ n'ont pas le même rôle. Le symbole $\in$ relie un élément à un ensemble ; le symbole $\subset$ relie deux ensembles. De même, le symbole $\implies$ exprime une implication entre propositions : il ne remplace pas le mot « donc » dans une phrase de raisonnement.

A – Réactivation et automatismes contextualisés

Exercice 1

On respecte les priorités opératoires : les puissances et les produits sont calculés avant les additions et les soustractions.

- a) $7 - 3 \times 4 = 7 - 12 = -5,$
- b) $5^2 - 2^4 = 25 - 16 = 9,$
- c) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12},$
- d) $-2(3 - 7) = -2 \times (-4) = 8.$

Conclusion. Les résultats sont -5 , 9 , $\frac{19}{12}$ et 8 .

Exercice 2

Méthode Pour développer un produit, chaque terme du premier facteur doit multiplier chaque terme du second facteur. Le rectangle d'aires permet de visualiser les quatre produits obtenus.

Pour $(x + 4)(x + 1)$, les quatre aires sont x^2 , $4x$, x et 4 .

		x	4
x		x^2	$4x$
1		x	4

Ainsi,

- a) $(x+4)(x+1) = x^2 + x + 4x + 4 = x^2 + 5x + 4$,
- b) $3(2x-5) = 6x - 15$,
- c) $(2x-3)^2 = (2x-3)(2x-3) = 4x^2 - 12x + 9$,
- d) $(x-5)(x+5) = x^2 + 5x - 5x - 25 = x^2 - 25$.

Vigilance Le carré d'une différence n'est pas la différence des carrés : $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$. En revanche, $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.

Conclusion. Les formes développées et réduites sont $x^2 + 5x + 4$, $6x - 15$, $4x^2 - 12x + 9$ et $x^2 - 25$.

Exercice 3

Une assertion est une phrase mathématique à laquelle on peut attribuer une valeur de vérité. Une phrase ouverte contient une variable non quantifiée. Dans le langage typé attendu au lycée, une écriture qui confond la nature des objets est considérée comme un non-sens notationnel.

	assertion	phrase ouverte	non-sens	justification
$7 \in \mathbb{N}$	×			vraie
$x + 3 = 8$		×		la valeur dépend de x
$\{2\} \in \mathbb{N}$			×	$\{2\}$ est un ensemble, non un entier
$-1 \in [0; 4]$	×			fausse
$\mathbb{N} \subset \mathbb{R}$	×			vraie

La troisième ligne peut être corrigée de deux façons, selon l'idée visée :

$$2 \in \mathbb{N} \quad \text{ou} \quad \{2\} \subset \mathbb{N}.$$

Vigilance Dans une formalisation en théorie des ensembles, l'écriture $\{2\} \in \mathbb{N}$ peut être lue comme une assertion fausse. Au niveau du lycée, on insiste surtout sur l'erreur de nature : $\{2\}$ est un ensemble, alors que les éléments de $\mathbb{N}$ sont des nombres.

Conclusion. Les assertions sont les lignes 1, 4 et 5 ; la ligne 2 est une phrase ouverte ; la ligne 3 révèle une confusion entre élément et ensemble.

Exercice 4

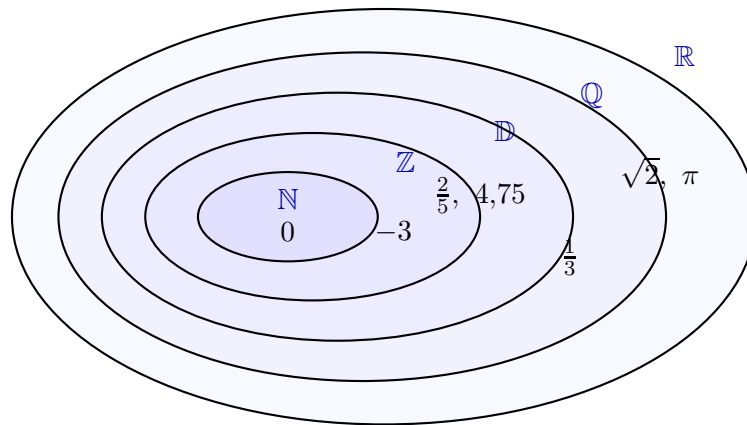
Les inclusions usuelles sont

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}.$$

On place chaque nombre dans la zone la plus précise possible :

zone	nombres
$\mathbb{N}$	0
$\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$	-3
$\mathbb{D} \setminus \mathbb{Z}$	$\frac{2}{5}$, 4,75
$\mathbb{Q} \setminus \mathbb{D}$	$\frac{1}{3}$
$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$	$\sqrt{2}$, π

En effet, $\frac{2}{5} = 0,4$ et $4,75$ ont une écriture décimale finie. En revanche, $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ n'est pas un nombre décimal. Enfin, $\sqrt{2}$ et π sont irrationnels.

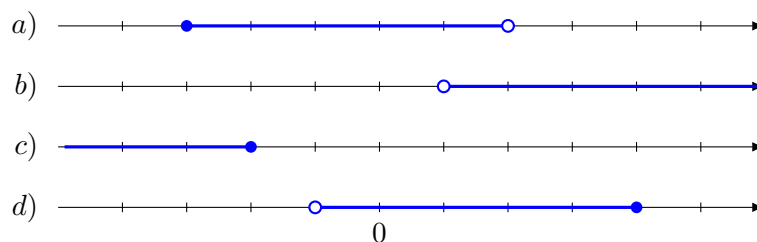


Conclusion. La zone la plus précise est déterminée en utilisant les inclusions $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Exercice 5

On traduit une borne large par un crochet fermé et une borne stricte par un crochet ouvert. Les symboles $-\infty$ et $+\infty$ sont toujours accompagnés d'un crochet ouvert.

- a) $-3 \leq x < 2 \iff x \in [-3; 2[$,
- b) $x > 1 \iff x \in]1; +\infty[$,
- c) $x \leq -2 \iff x \in]-\infty; -2]$,
- d) $-1 < x \leq 4 \iff x \in]-1; 4]$.



Conclusion. Les intervalles sont $[-3; 2[$, $]1; +\infty[$, $] - \infty; -2]$ et $] - 1; 4]$.

Exercice 6

On résout chaque équation ou inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ par transformations équivalentes.

a) On ajoute 5 aux deux membres, puis on divise par $3 \neq 0$:

$$3x - 5 = 7 \iff 3x = 12 \iff x = 4.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{4\}$.

b) On soustrait 5 aux deux membres :

$$5 - 2x < 9 \iff -2x < 4.$$

Comme $-2 < 0$, la division des deux membres par -2 change le sens de l'inégalité :

$$-2x < 4 \iff x > -2.$$

Ainsi, $\mathcal{S} =]-2; +\infty[$.

c) On développe, puis on regroupe les termes contenant x dans un même membre :

$$\begin{aligned} 4(x-1) = 2x+6 &\iff 4x-4 = 2x+6 \\ &\iff 2x = 10 \\ &\iff x = 5. \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{5\}$.

d) Comme $3 > 0$, multiplier les deux membres par 3 conserve le sens de l'inégalité :

$$\frac{x+1}{3} \geq 2 \iff x+1 \geq 6 \iff x \geq 5.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = [5; +\infty[$.

Vigilance Le changement de sens en b) n'est pas une convention arbitraire. Par exemple, $-2 < 1$, mais après multiplication par -1 , on obtient $2 > -1$.

Conclusion. Dans l'ordre : $\{4\}$, $] -2; +\infty[$, $\{5\}$ et $[5; +\infty[$.

Exercice 7

On a

$$A = \{1; 2; 4\}, \quad B = \{1; 2; 3; 4; 5\}, \quad C = \{2; 4\}.$$

Les complétions correctes sont :

$$\begin{aligned} 2 \in A, \quad C \subset A, \\ 3 \notin A, \quad A \subset B, \\ \{3\} \subset B, \quad 5 \notin C. \end{aligned}$$

Par exemple, $C \subset A$ car chacun des éléments de C , à savoir 2 et 4, appartient à A . De même, $\{3\} \subset B$ car l'unique élément de $\{3\}$, le nombre 3, appartient à B .

Vigilance Il ne faut pas écrire $\{3\} \in B$: les éléments de B sont les nombres 1, 2, 3, 4, 5, et non l'ensemble $\{3\}$.

Conclusion. $2 \in A$, $C \subset A$, $3 \notin A$, $A \subset B$, $\{3\} \subset B$ et $5 \notin C$.

Exercice 8

L'implication $P \implies Q$ est fausse uniquement lorsque P est vraie et Q est fausse.

P	Q	$\neg P$	P et Q	P ou Q	$P \implies Q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	V
F	F	V	F	F	V

Si l'hypothèse P est fausse, on ne rencontre pas le seul cas qui contredit l'implication, à savoir P vraie et Q fausse. L'implication n'est donc pas contredite.

Vigilance Dire que $P \implies Q$ est vraie ne signifie pas que P et Q sont toutes les deux vraies. Cela signifie seulement qu'il n'existe pas de situation où P serait vraie tandis que Q serait fausse.

Conclusion. Le tableau contient une seule valeur fausse dans la dernière colonne : la ligne $P = V$, $Q = F$.

B – Applications directes

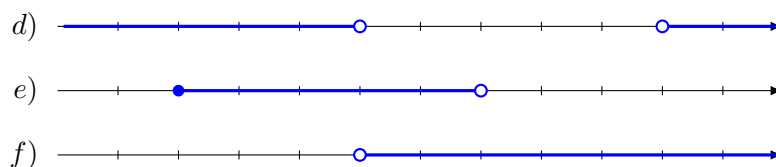
Exercice 9

On traduit successivement chaque description en inégalité puis en intervalle.

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est au moins -2	$x \geq -2$	$[-2; +\infty[$
x est strictement entre 1 et 5	$1 < x < 5$	$]1; 5[$
x ne dépasse pas 3	$x \leq 3$	$] - \infty; 3]$
x est inférieur à -1 ou supérieur à 4	$x < -1$ ou $x > 4$	$] - \infty; -1[\cup]4; +\infty[$

Pour les deux droites données :

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est compris entre -4 , inclus, et 1, exclu	$-4 \leq x < 1$	$[-4; 1[$
x est strictement supérieur à -1	$x > -1$	$] - 1; +\infty[$



Conclusion. La dernière ligne exige une réunion, car l'ensemble possède deux morceaux disjoints : $] - \infty; -1[\cup]4; +\infty[$.

Exercice 10

Soit

$$A = [-3; 2] \quad \text{et} \quad B =]0; 5[.$$

— L'intersection contient les réels qui appartiennent simultanément à A et à B . Elle commence après 0, car $0 \notin B$, et se termine en 2, qui appartient aux deux ensembles :

$$A \cap B =]0; 2].$$

— La réunion contient les réels qui appartiennent à au moins l'un des deux ensembles. Les deux intervalles se recouvrent :

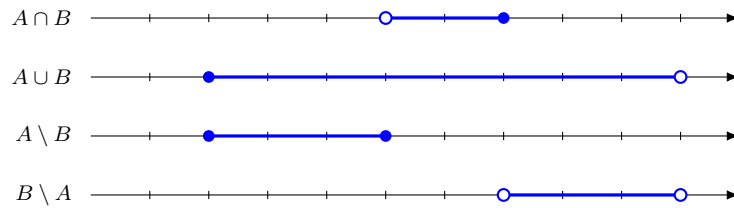
$$A \cup B = [-3; 5[.$$

— Dans $A \setminus B$, on conserve les éléments de A qui ne sont pas dans B . Le nombre 0 est conservé :

$$A \setminus B = [-3; 0].$$

- Dans $B \setminus A$, on conserve les éléments de B qui ne sont pas dans A . Le nombre 2 est retiré puisqu'il appartient à A :

$$B \setminus A =]2; 5[.$$



Conclusion. $A \cap B =]0; 2]$, $A \cup B = [-3; 5[$, $A \setminus B = [-3; 0]$ et $B \setminus A =]2; 5[$.

Exercice 11

On résout chaque inéquation d'inconnue $x \in \mathbb{R}$ par équivalences.

- a) On soustrait 1, puis on divise par $2 > 0$:

$$2x + 1 \leq 9 \iff 2x \leq 8 \iff x \leq 4.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; 4].$$

La valeur test $x = 4$ appartient à $\mathcal{S}$. Elle vérifie bien $2 \times 4 + 1 = 9 \leq 9$.

- b) On soustrait 7, puis on divise par $-3 < 0$:

$$7 - 3x > 1 \iff -3x > -6 \iff x < 2.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; 2[.$$

La valeur test $x = 2$ n'appartient pas à $\mathcal{S}$. En effet, $7 - 3 \times 2 = 1$, et $1 > 1$ est faux.

- c) On ajoute 1 aux trois membres, puis on divise les trois membres par $2 > 0$:

$$-5 \leq 2x - 1 < 7 \iff -4 \leq 2x < 8 \iff -2 \leq x < 4.$$

Ainsi,

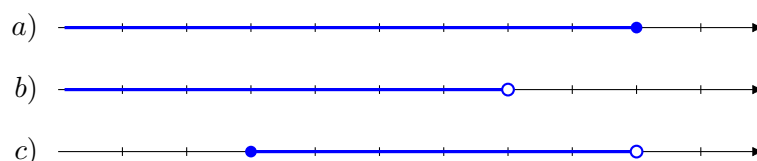
$$\mathcal{S} = [-2; 4[.$$

Les deux valeurs proposées appartiennent à $\mathcal{S}$:

$$-2 \in [-2; 4[\quad \text{et} \quad 3 \in [-2; 4[.$$

On vérifie directement :

$$2(-2) - 1 = -5, \quad 2 \times 3 - 1 = 5.$$



Conclusion. Les ensembles de solutions sont $] -\infty; 4]$, $] -\infty; 2[$ et $[-2; 4[$.

Exercice 12

On cherche les réels x tels que $2x + 1 \in [-3; 1[$. Par définition de l'intervalle,

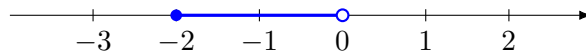
$$2x + 1 \in [-3; 1[\iff -3 \leq 2x + 1 < 1.$$

On soustrait 1 aux trois membres, puis on divise par $2 > 0$:

$$\begin{aligned} -3 \leq 2x + 1 < 1 &\iff -4 \leq 2x < 0 \\ &\iff -2 \leq x < 0. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = [-2; 0[.$$



Conclusion. $-2 \leq x < 0$, c'est-à-dire $\mathcal{S} = [-2; 0[$.

Exercice 13

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère

$$P : x > 3, \quad Q : x^2 > 9.$$

Étude de $P \implies Q$. Supposons $x > 3$. Alors x et 3 sont positifs. La fonction carré étant strictement croissante sur $[0; +\infty[$, on obtient

$$x^2 > 3^2 = 9.$$

Ainsi, l'implication $P \implies Q$ est vraie.

Étude de la réciproque $Q \implies P$. Elle est fausse. Le réel $x = -4$ fournit un contre-exemple :

$$(-4)^2 = 16 > 9, \quad \text{mais} \quad -4 > 3 \text{ est faux.}$$

Les ensembles associés sont

$$E_P =]3; +\infty[$$

et

$$E_Q =]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[.$$

On voit bien que $E_P \subset E_Q$, mais que $E_Q \not\subset E_P$.



Conclusion. $P \implies Q$ est vraie, mais sa réciproque est fausse ; $x = -4$ est un contre-exemple.

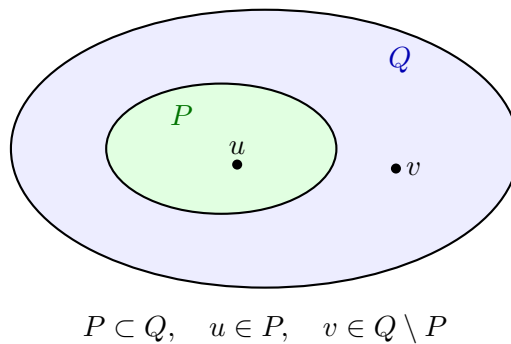
Exercice 14

Le diagramme représente l'inclusion $P \subset Q$. Il traduit donc l'implication

$$x \in P \implies x \in Q.$$

Il ne traduit pas l'implication réciproque, car l'élément v est dans Q mais hors de P .

1. Le schéma traduit $P \implies Q$, mais pas $Q \implies P$.
2. a) « Si $x \in P$, alors $x \in Q$ » est **certaine**.
- b) « Si $x \in Q$, alors $x \in P$ » est **impossible** dans ce diagramme, puisque $v \in Q$ et $v \notin P$.
- c) « Il existe un élément de Q qui n'appartient pas à P » est **certaine** : l'élément v convient.



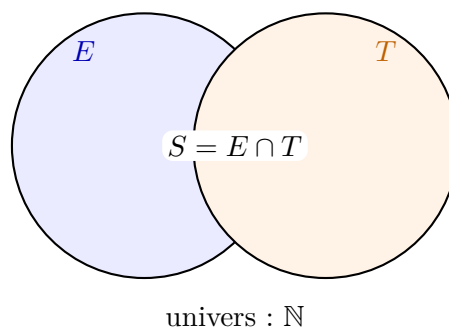
Conclusion. Une inclusion $P \subset Q$ se lit : tout élément de P appartient à Q .

Exercice 15

Dans $\mathbb{N}$, on note E l'ensemble des nombres pairs, T l'ensemble des multiples de 3 et S l'ensemble des multiples de 6.

Un entier est multiple de 6 exactement lorsqu'il est à la fois multiple de 2 et multiple de 3. Ainsi,

$$S = E \cap T.$$



Deux implications vraies sont

$$n \in S \implies n \in E \quad \text{et} \quad n \in S \implies n \in T.$$

Leurs réciproques sont fausses :

$$n \in E \implies n \in S$$

est contredite par $n = 2$, et

$$n \in T \implies n \in S$$

est contredite par $n = 3$.

La relation $S = E \cap T$ se formule ainsi : « l'ensemble des multiples de 6 est l'ensemble des entiers naturels qui sont à la fois pairs et multiples de 3 ».

Conclusion. $S = E \cap T$. Les implications $S \subset E$ et $S \subset T$ sont vraies ; leurs réciproques sont fausses.

Exercice 16

Pour nier une affirmation universelle, on affirme l'existence d'un contre-exemple. Pour nier une affirmation existentielle, on affirme qu'aucun objet ne convient.

a) L'affirmation « tout entier relatif a un carré strictement positif » est fausse. L'entier 0 est un contre-exemple, car $0^2 = 0$, qui n'est pas strictement positif.

Sa négation est :

« Il existe un entier relatif dont le carré n'est pas strictement positif. »

b) L'affirmation « il existe un réel x tel que $x^2 = 2$ » est vraie. Par exemple, $x = \sqrt{2}$ convient.

Sa négation est :

« Pour tout réel x , on a $x^2 \neq 2$. »

c) L'affirmation « pour tout réel x , si $x > 1$, alors $x^2 > 1$ » est vraie. En effet, si $x > 1$, alors x et 1 sont positifs ; par croissance de la fonction carré sur $[0; +\infty[$, on obtient $x^2 > 1$.

Sa négation est :

« Il existe un réel x tel que $x > 1$ et $x^2 \leq 1$. »

d) L'affirmation est fausse, car

$$[2; 3] \cap]-\infty; 1] = \emptyset.$$

Sa négation peut s'écrire :

« Aucun réel n'appartient simultanément à $[2; 3]$ et à $] -\infty; 1]$. »

Vigilance La négation de « pour tout x , $P(x)$ » est « il existe x tel que $\neg P(x)$ ». La négation de « il existe x tel que $P(x)$ » est « pour tout x , $\neg P(x)$ ».

Conclusion. Les affirmations a) et d) sont fausses ; les affirmations b) et c) sont vraies.

C – Entraînement approfondi

Exercice 17

Notons T l'ensemble des élèves pratiquant le théâtre et M l'ensemble des élèves pratiquant la musique. On sait que

$$|T| = 18, \quad |M| = 15, \quad |T \cap M| = 7.$$

Parmi les 18 élèves de T , 7 pratiquent également la musique. Le nombre d'élèves qui pratiquent seulement le théâtre est donc

$$18 - 7 = 11.$$

De même, le nombre d'élèves qui pratiquent seulement la musique est

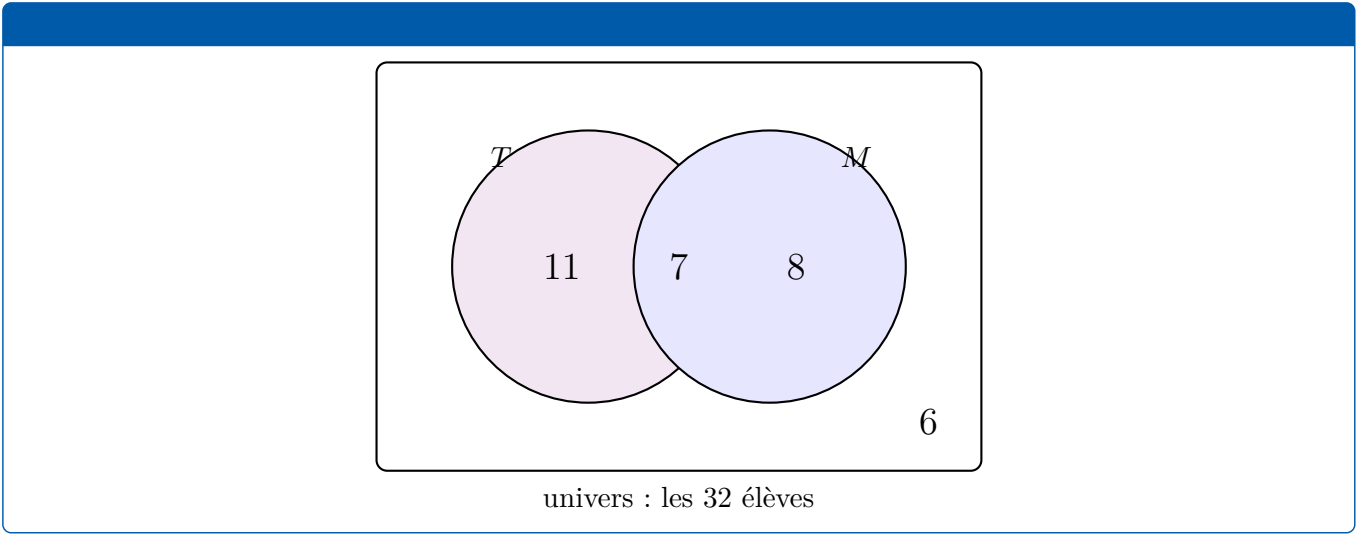
$$15 - 7 = 8.$$

Ainsi,

$$|T \cup M| = 11 + 7 + 8 = 26.$$

Comme la classe compte 32 élèves, le nombre d'élèves qui ne pratiquent aucune des deux activités est

$$32 - 26 = 6.$$



L'ensemble des élèves pratiquant au moins une activité est

$$T \cup M.$$

L'ensemble des élèves pratiquant exactement une activité est

$$(T \setminus M) \cup (M \setminus T).$$

Conclusion. Il y a 11 élèves en théâtre seulement, 8 en musique seulement, 7 dans les deux activités et 6 dans aucune.

Exercice 18

Introduisons les assertions suivantes :

H : la taille est au moins 1,40 m,

G : l'âge est au moins 12 ans, A : la personne est accompagnée par un adulte.

L'accès, noté E , est autorisé lorsque

$$E \iff (H \text{ et } G) \text{ ou } A.$$

Voici quatre profils, dont un cas limite :

profil	taille	âge	accompagné	accès
1	1,40 m	12 ans	non	oui
2	1,39 m	15 ans	non	non
3	1,70 m	10 ans	non	non
4	1,20 m	8 ans	oui	oui

Le profil 1 est le cas limite : les expressions « au moins » incluent les valeurs 1,40 m et 12 ans.

La phrase « être accompagné suffit » est vraie : elle traduit l'implication

$$A \implies E.$$

Sa réciproque

$$E \implies A$$

est fausse. Le profil 1 est un contre-exemple : l'accès est autorisé sans accompagnateur.

Vigilance Dans la formule $(H \text{ et } G)$ ou A , les parenthèses sont importantes. Sans elles, la lecture de la condition pourrait devenir ambiguë.

Conclusion. La règle logique est $E \iff (H \wedge G) \vee A$. Être accompagné suffit, mais n'est pas nécessaire.

Exercice 19

Le premier capteur est fiable sur

$$A = [-5; 35],$$

et le second sur

$$B = [0; 40].$$

La zone où les deux capteurs sont simultanément fiables est leur intersection :

$$A \cap B = [0; 35].$$

L'alarme se déclenche lorsque

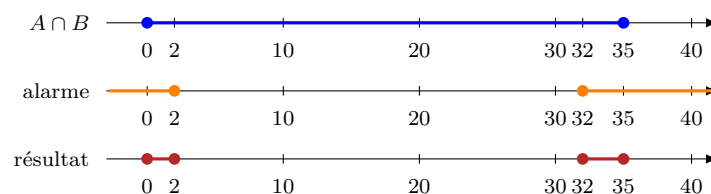
$$t \notin]2; 32[.$$

Dans $\mathbb{R}$, cette condition équivaut à

$$t \leq 2 \quad \text{ou} \quad t \geq 32.$$

On doit toutefois rester dans la zone commune de fiabilité $[0; 35]$. Ainsi,

$$[0; 35] \cap (]-\infty; 2] \cup [32; +\infty[) = [0; 2] \cup [32; 35].$$



Conclusion. Dans la zone de fiabilité commune, l'alarme sonne pour $t \in [0; 2] \cup [32; 35]$.

Exercice 20

Pour chaque copie, on identifie l'erreur avant de proposer une rédaction correcte.

Copie d'Alice. Elle oublie la solution négative.

$$x^2 = 9 \iff x^2 - 9 = 0 \iff (x - 3)(x + 3) = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -3.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{-3; 3\}.$$

Vérification : $(-3)^2 = 9$ et $3^2 = 9$.

Copie de Bilal. La division par -2 impose de changer le sens de l'inégalité :

$$-2x < 6 \iff x > -3.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-3; +\infty[.$$

Par exemple, $x = 0$ vérifie l'inéquation. Au contraire, $x = -4$, qui appartient à l'ensemble annoncé par Bilal, donne $8 < 6$, ce qui est faux.

Copie de Chloé. La conclusion confond la nature d'un nombre et celle d'un ensemble. De $2 \in A$, on peut seulement conclure que A contient le nombre 2. On ne peut pas conclure que $A \in \mathbb{N}$, ni même que $A \subset \mathbb{N}$ sans information supplémentaire.

Une phrase correcte est :

$$2 \in A.$$

Si l'on sait en plus que tous les éléments de A sont naturels, alors on peut écrire $A \subset \mathbb{N}$.

Copie de Diego. Un exemple ne démontre pas une affirmation universelle. Le calcul $4^2 = 16$ montre seulement que le carré de 4 est pair. L'affirmation « le carré de tout entier est pair » est fausse : $3^2 = 9$ est impair.

Une affirmation correcte est :

« Le carré de tout entier pair est pair. »

En effet, si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors

$$n^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

qui est pair.

Copie d'Émile. Le fait que 2 appartienne à A et à B prouve seulement que

$$2 \in A \cap B.$$

Cela ne prouve pas $A \subset B$. Par exemple,

$$A = \{1; 2\}, \quad B = \{2; 3\}$$

ont l'élément 2 en commun, mais $1 \in A$ et $1 \notin B$, donc $A \not\subset B$.

Vigilance Une inclusion $A \subset B$ exige une vérification portant sur tous les éléments de A , et non sur un seul élément commun aux deux ensembles.

Conclusion. Les cinq erreurs sont, dans l'ordre : oubli d'une solution, mauvais sens d'inégalité, confusion de nature, généralisation abusive et confusion entre intersection non vide et inclusion.

Exercice 21

On étudie les trois copies concernant l'inéquation

$$2x - 3 < 5.$$

Copie d'Ana. La ligne « $2x < 8$, donc $x < 4$ » indique seulement une implication et ne montre pas comment on est passé de l'inéquation initiale à $2x < 8$. Elle fournit une condition nécessaire, mais la rédaction ne montre pas que cette condition est également suffisante.

Copie de Badis. L'ensemble annoncé est correct, mais aucune justification n'est fournie. La copie donne une réponse, non une résolution.

Copie de Carmen. Le test $x = 3$ montre uniquement que 3 est une solution. Un exemple ne permet pas de déterminer l'ensemble de toutes les solutions.

La rédaction complète attendue est la suivante. On résout dans $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} 2x - 3 < 5 &\iff 2x < 8 \\ &\iff x < 4, \end{aligned}$$

car la division par $2 > 0$ conserve le sens de l'inégalité. Par conséquent,

$$\mathcal{S} =] - \infty; 4[.$$

Conclusion. L'ensemble des solutions est $\mathcal{S} =] - \infty; 4[$. La copie de Badis contient le bon résultat, mais seule une chaîne d'équivalences justifie complètement la réponse.

Exercice 22

Les trois dominos sont obtenus en traduisant chaque inégalité en intervalle et en décrivant l'inclusion ou l'exclusion de la borne.

Inégalité	Intervalle	Lecture de la borne
$x \leq 2$	$] - \infty; 2]$	borne 2 incluse
$-1 < x < 3$	$] - 1; 3[$	deux bornes exclues
$x \geq -2$	$[-2; +\infty[$	borne -2 incluse

Le quatrième domino est

$$x < -4 \quad \longleftrightarrow \quad x \in] - \infty; -4[\quad \longleftrightarrow \quad \text{borne } -4 \text{ exclue.}$$

Conclusion. Les crochets traduisent exactement le caractère strict ou large de chaque inégalité.

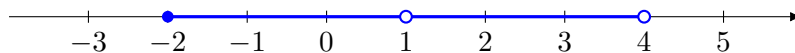
Exercice 23

On considère

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 4 \text{ et } x \neq 1\}.$$

L'intervalle $[-2; 4[$ est privé du point 1. Il se sépare donc en deux intervalles :

$$E = [-2; 1[\cup]1; 4[.$$



Étudions les inclusions proposées.

- $[-2; 1[\subset E$ est vraie : cet intervalle est précisément le premier morceau de E .
- $E \subset [-2; 4[$ est vraie. On peut même écrire l'inclusion plus précise

$$E \subset [-2; 4[.$$

- $]1; 4[\subset E$ est fausse, car $1 \in]1; 4[$ tandis que $1 \notin E$. Une correction est

$$]1; 4[\subset E.$$

Conclusion. $E = [-2; 1[\cup]1; 4[$. La seule inclusion fausse est $]1; 4[\subset E$, à cause du point 1.

D – Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 24

On sait que $n \in \mathbb{Z} \cap [-5; 5]$. Les assertions sont

$$P : n < 0, \quad Q : n^2 \leq 4, \quad R : n \text{ est pair}, \quad S : n \in]-1; 4[.$$

Une implication $P \implies Q$ est fausse exactement lorsque P est vraie et Q est fausse. On doit donc avoir

$$n < 0 \quad \text{et} \quad n^2 > 4.$$

Comme n est un entier compris entre -5 et 5 , les seules possibilités sont

$$n \in \{-5; -4; -3\}.$$

Il reste à utiliser l'information selon laquelle exactement deux des quatre assertions sont vraies.

n	P	Q	R	S	nombre d'assertions vraies
-5	V	F	F	F	1
-4	V	F	V	F	2
-3	V	F	F	F	1

La seule valeur qui convient est donc $n = -4$.

Vérification complète :

$$\begin{aligned} -4 < 0 \quad (P \text{ vraie}), \quad & (-4)^2 = 16 > 4 \quad (Q \text{ fausse}), \\ -4 \text{ est pair} \quad (R \text{ vraie}), \quad & -4 \notin]-1; 4[\quad (S \text{ fausse}). \end{aligned}$$

Ainsi, $P \implies Q$ est bien fausse et exactement deux assertions, P et R , sont vraies.

Conclusion. L'unique entier recherché est $n = -4$.

Exercice 25

Pour $x \in \mathbb{R}$, on considère

$$A : x > 2, \quad B : x^2 > 4, \quad C : x + 1 > 3, \quad D : x \in]2; +\infty[.$$

On simplifie d'abord les assertions :

$$C : x + 1 > 3 \iff x > 2,$$

et

$$D : x \in]2; +\infty[\iff x > 2.$$

Ainsi,

$$A \iff C \iff D.$$

En revanche,

$$B : x^2 > 4 \iff |x| > 2 \iff x < -2 \text{ ou } x > 2.$$

Par conséquent,

$$A \implies B, \quad C \implies B, \quad D \implies B,$$

mais les réciproques sont fausses. Sur le réseau proposé, les flèches vraies sont donc

$$A \rightarrow B, \quad A \leftrightarrow C, \quad C \leftrightarrow D, \quad D \rightarrow B.$$

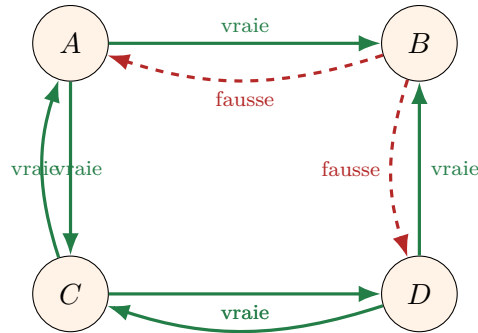
Les deux flèches fausses dessinées sont

$$B \rightarrow A \quad \text{et} \quad B \rightarrow D.$$

Le réel $x = -3$ est un contre-exemple commun :

$$(-3)^2 = 9 > 4,$$

donc B est vraie, mais $-3 > 2$ est faux, donc A et D sont fausses.



Conclusion. Les assertions A , C et D sont équivalentes. Chacune implique B , mais B ne leur est pas équivalente.

Exercice 26

Notons

$$V = [15; 28]$$

l'ensemble des températures pour lesquelles le volet est ouvert et

$$B =]24; 35[$$

l'ensemble des températures pour lesquelles le brumisateur fonctionne.

Les deux dispositifs sont actifs simultanément lorsque

$$t \in V \cap B.$$

La borne 24 est exclue parce que $24 \notin B$, tandis que la borne 28 est incluse dans les deux ensembles. Ainsi,

$$V \cap B =]24; 28].$$

L'alerte est déclenchée lorsqu'exactly un dispositif est actif. Il s'agit de la différence symétrique :

$$(V \setminus B) \cup (B \setminus V).$$

On obtient

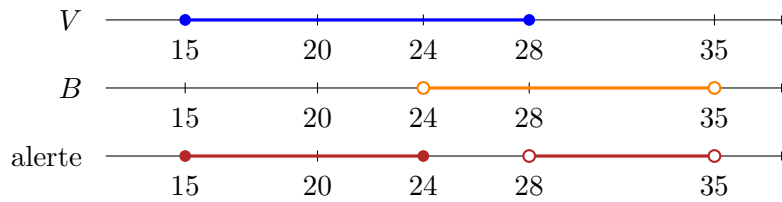
$$V \setminus B = [15; 24]$$

et

$$B \setminus V =]28; 35[.$$

Par conséquent, l'ensemble des températures d'alerte est

$$[15; 24] \cup]28; 35[.$$



Conclusion. Les deux dispositifs fonctionnent ensemble pour $t \in]24; 28]$. L'alerte est déclenchée pour $t \in [15; 24] \cup]28; 35[$.

Exercice 27

On a

$$A = [-5; 2], \quad B = [1; 6], \quad C =]-1; 3[.$$

Comme A et B se recouvrent sur $[1; 2]$, leur réunion est l'intervalle

$$A \cup B = [-5; 6].$$

L'intervalle I doit être disjoint de C . Les points -1 et 3 peuvent néanmoins appartenir à I , car ils n'appartiennent pas à l'intervalle ouvert C . Les points admissibles sont donc

$$(A \cup B) \setminus C = [-5; -1] \cup [3; 6].$$

Comme I doit lui-même être un intervalle, il ne peut pas contenir des points situés dans les deux morceaux : un intervalle contenant un point de $[-5; -1]$ et un point de $[3; 6]$ contiendrait aussi tous les réels intermédiaires, donc des éléments de C .

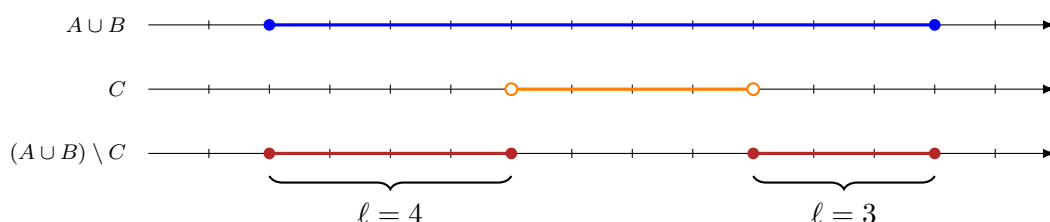
Il suffit donc de comparer les longueurs des deux intervalles fermés maximaux :

$$\ell([-5; -1]) = (-1) - (-5) = 4,$$

$$\ell([3; 6]) = 6 - 3 = 3.$$

L'intervalle admissible de longueur maximale est

$$I = [-5; -1].$$



Conclusion. L'intervalle fermé admissible de longueur maximale est $I = [-5; -1]$, de longueur 4.

Exercice 28

Soit $n \in \mathbb{Z}$. On veut démontrer :

$$n^2 \text{ pair} \implies n \text{ pair}.$$

1. Réciproque. La réciproque est

$$n \text{ pair} \implies n^2 \text{ pair}.$$

Elle est vraie. En effet, si $n = 2k$ avec $k \in \mathbb{Z}$, alors

$$n^2 = 4k^2 = 2(2k^2),$$

donc n^2 est pair.

2. Contraposée. La contraposée de l'implication initiale est

$$n \text{ impair} \implies n^2 \text{ impair}.$$

Une implication et sa contraposée ont toujours la même valeur de vérité. En effet, elles sont toutes deux fausses exactement lorsque l'hypothèse de l'implication initiale est vraie et sa conclusion fausse.

3. Démonstration de la contraposée. Supposons n impair. Il existe alors un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

On calcule :

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k + 1)^2 \\ &= 4k^2 + 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 + 2k) + 1. \end{aligned}$$

Or $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$. Ainsi, n^2 est de la forme $2q + 1$ avec $q \in \mathbb{Z}$, donc n^2 est impair.

La contraposée est démontrée. Par équivalence logique entre une implication et sa contraposée, l'implication initiale est vraie.

Conclusion. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, si n^2 est pair, alors n est pair.

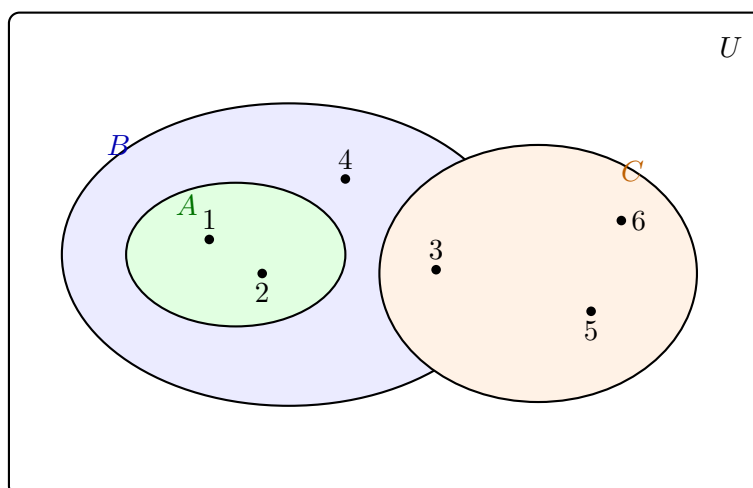
Exercice 29

On peut choisir l'univers

$$U = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$$

et définir

$$A = \{1; 2\}, \quad B = \{1; 2; 3; 4\}, \quad C = \{3; 5; 6\}.$$



Vérifions les quatre contraintes.

- $A \subset B$, car $1 \in B$ et $2 \in B$.
- $A \cap C = \emptyset$, car $A = \{1; 2\}$ et $C = \{3; 5; 6\}$ n'ont aucun élément commun.
- $B \cap C \neq \emptyset$, car $3 \in B \cap C$.
- $C \not\subset B$, car $5 \in C$ mais $5 \notin B$.

Quatre assertions d'appartenance vraies sont, par exemple,

$$1 \in A, \quad 2 \in B, \quad 3 \in B, \quad 5 \in C.$$

Deux assertions fausses sont

$$4 \in C \quad \text{et} \quad 6 \in B.$$

Conclusion. Le choix $A = \{1; 2\}$, $B = \{1; 2; 3; 4\}$ et $C = \{3; 5; 6\}$ satisfait simultanément toutes les contraintes.

Atelier final – Exercice 30 : certifier une équivalence

Exercice 30

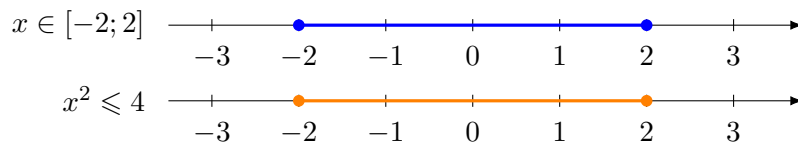
On veut démontrer que, pour tout réel x ,

$$x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4.$$

Méthode Pour établir une équivalence $P \iff Q$, on peut démontrer séparément $P \implies Q$ puis $Q \implies P$. Le second sens peut être établi par contraposée : au lieu de démontrer $Q \implies P$, on démontre $\neg P \implies \neg Q$.

1. Comparaison des deux descriptions.

L'ensemble $[-2; 2]$ est représenté par un segment fermé. Par ailleurs, l'inéquation $x^2 \leq 4$ est vérifiée exactement lorsque la distance de x à 0 est au plus égale à 2, c'est-à-dire lorsque $|x| \leq 2$.



2. Sens direct.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons que

$$x \in [-2; 2].$$

Par définition de l'intervalle,

$$-2 \leq x \leq 2.$$

Cette double inégalité équivaut à

$$|x| \leq 2.$$

Or $0 \leq |x| \leq 2$. La fonction carré étant croissante sur $[0; +\infty[$, on peut élever les deux membres de $|x| \leq 2$ au carré :

$$|x|^2 \leq 2^2.$$

Comme $|x|^2 = x^2$, on obtient

$$x^2 \leq 4.$$

Ainsi,

$$x \in [-2; 2] \implies x^2 \leq 4.$$

3. Sens réciproque par contraposée.

On veut démontrer

$$x^2 \leq 4 \implies x \in [-2; 2].$$

Sa contraposée est

$$x \notin [-2; 2] \implies x^2 > 4.$$

Supposons donc que $x \notin [-2; 2]$. Alors

$$x < -2 \quad \text{ou} \quad x > 2.$$

— Si $x < -2$, alors $-x > 2$. Comme $x < 0$, on a $|x| = -x$, donc $|x| > 2$. En élevant au carré deux nombres positifs, on obtient

$$x^2 = |x|^2 > 4.$$

— Si $x > 2$, alors $|x| = x > 2$, donc

$$x^2 = |x|^2 > 4.$$

Dans tous les cas,

$$x \notin [-2; 2] \implies x^2 > 4.$$

La contraposée est vraie ; par conséquent,

$$x^2 \leq 4 \implies x \in [-2; 2].$$

4. Ordre logique des cartes.

Pour le sens direct, on utilise d'abord la carte

$$x \in [-2; 2] \iff -2 \leq x \leq 2 \iff |x| \leq 2,$$

puis la carte

« Comme $0 \leq |x| \leq 2$, on peut élever au carré. »

Pour le sens réciproque traité par contraposée, on utilise d'abord

$$x \notin [-2; 2] \iff x < -2 \text{ ou } x > 2,$$

puis

« Dans chacun des deux cas, $|x| > 2$, donc $x^2 > 4$. »

5. Contrôle logique.

- Tester seulement $x = 0$, $x = 1$ et $x = 2$ vérifie trois cas particuliers. Cela ne démontre pas une affirmation qui porte sur tous les réels, car il reste une infinité de valeurs non testées.
- Un seul sens ne suffit pas. Par exemple,

$$x > 2 \implies x^2 > 4$$

est vrai, mais la réciproque est fausse : pour $x = -3$, on a $x^2 = 9 > 4$ alors que $x > 2$ est faux.

- La conclusion complète est :

Pour tout réel x , appartenir à $[-2; 2]$ est équivalent à vérifier $x^2 \leq 4$.

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons d'abord que $x \in [-2; 2]$. Alors $-2 \leq x \leq 2$, ce qui équivaut à $|x| \leq 2$. Comme $0 \leq |x| \leq 2$ et que la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$, on obtient $x^2 = |x|^2 \leq 4$. Ainsi, $x \in [-2; 2] \implies x^2 \leq 4$.

Réciproquement, démontrons la contraposée. Si $x \notin [-2; 2]$, alors $x < -2$ ou $x > 2$. Dans le premier cas, $|x| = -x > 2$; dans le second, $|x| = x > 2$. Dans les deux cas, $x^2 = |x|^2 > 4$. La contraposée étant établie, on a $x^2 \leq 4 \implies x \in [-2; 2]$.

Les deux implications étant démontrées, pour tout réel x ,

$$x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4.$$

Vigilance On ne peut élever une inégalité au carré sans précaution. Ici, l'opération est légitime parce que les deux membres $|x|$ et 2 sont positifs et que la fonction carré est croissante sur $[0; +\infty[$.

Conclusion. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x \in [-2; 2] \iff x^2 \leq 4$.